FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

级数与多元微积分先修

Series and Multivariable Calculus Prep

Stewart Ch 8-13 · 第11-16周（先修） · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：期末后衔接大一下：级数、多元函数、多重积分与向量微积分。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（三）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能判断数列与级数是否收敛
- [ ] 掌握 p-级数、比较、比值与根值判敛法
- [ ] 理解幂级数、泰勒级数与多元函数先修概念

本课思维导图

LESSON CAL-8

级数与多元微积分先修

Series and Multivariable Calculus Prep

第11-16周（先修） · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能判断数列与级数是否收敛
- 掌握 p-级数、比较、比值与根值判敛法
- 理解幂级数、泰勒级数与多元函数先修概念

02 C 核心概念

- 数列与级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数曲线与极坐标
- 空间向量、直线与平面
- 偏导数、梯度与拉格朗日乘子

03 F 公式与要点

- 数列与级数：$S = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$
- 判敛法：$\sum 1/n^p$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$; $\lim a_{n+1}/a_n < 1 \Rightarrow$ 收敛
- 幂级数与泰勒级数：$f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \cdot (x-a)^n$
- 多元函数先修：$f_x = \partial f/\partial x$; $f_y = \partial f/\partial y$

04 W 易错点

- 比值/根值判别法只对正项级数可直接使用
- 泰勒展开要先写收敛半径
- 多元函数极限沿不同路径可能不同
- 换元积分忘记雅可比行列式

05 E 高频考点

- 级数收敛性判断
- 多元函数极值
- 二重积分计算
- Green/Stokes/散度定理

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 数列与级数（OpenStax）
- 高等数学（三） · 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 8-13

课本概念精要

数列与级数

级数是数列部分和的极限；部分和趋于有限数则级数收敛，否则发散。

$S = \lim(n\to\infty)\ \Sigma(k=1\to n)\ a_k$

判敛法

p-级数、比较判别、比值判别和根值判别分别适合不同结构；先看通项是否趋于 0 是必要条件。

$\Sigma 1/n^p$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$; $\lim a_{n+1}/a_n < 1 \Rightarrow$ 收敛

幂级数与泰勒级数

幂级数把函数展开成 x 的幂次和；泰勒公式用导数构造多项式近似。

$f(x) = \Sigma\ f^{(n)}(a)/n! \cdot (x-a)^n$

多元函数先修

多元函数有多个自变量，偏导数固定其余变量求导，为下学期多元微积分铺路。

$f_x = \partial f/\partial x$; $f_y = \partial f/\partial y$

课本原文要点

级数研究‘无限项之和’是否具有有限意义，幂级数则把函数转化为可逐项运算的多项式世界。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 8-13 原意整理

核心知识点

- 数列与级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数曲线与极坐标
- 空间向量、直线与平面
- 偏导数、梯度与拉格朗日乘子
- 二重/三重积分与坐标变换
- 线面积分与三大定理

易错点

- ! 比值/根值判别法只对正项级数可直接使用
- ! 泰勒展开要先写收敛半径
- ! 多元函数极限沿不同路径可能不同
- ! 换元积分忘记雅可比行列式

高频考点

级数收敛性判断　多元函数极值　二重积分计算　Green/Stokes/散度定理

典型例题

判断等比级数 $\Sigma(n=0\to\infty)\ (1/2)^n$ 是否收敛，并求其和。

1. 公比 r = 1/2，满足 |r| < 1；
2. 等比级数公式 S = a/(1-r)；
3. 代入 a=1 得和。

解答

答案：收敛，和为 2。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 2 · 数列与级数

级数判敛、幂级数与多元微积分先修课件

OpenStax

本课视频

高等数学（三）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能先检查通项是否趋于 0
- [ ] 能选出合适的判敛法并说明理由
- [ ] 会求等比级数与简单幂级数的收敛域
- [ ] 能写出常用函数在 x=0 处的泰勒展开

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸

B 递增且下凸

C 递减且上凸

D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）

B $f(x)=|x|$

C $f(x)=1/x$

D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u\to0)\ \sin(u)/u = 1$，令 $u=3x$，原式 $= 3\cdot1 = 3$。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 $2x$。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$，从 1 到 ∞ 取极限得 $0-(-1)=1$。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili
从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili
新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili
用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW
英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 8-13 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接
按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接